

Обработка и интерпретация сигналов

Домашнее задание по лекции 11

Клыков Александр

Задача 1

Построить порождающий многочлен для кода Рида–Соломона над полем

$$GF(2^4)$$

со следующими характеристиками:

$$n = 15, \quad d = 5.$$

Решение

Для кода Рида–Соломона над полем

$$GF(q), \quad q = 2^4 = 16,$$

длина максимального кода равна

$$n = q - 1 = 15.$$

При конструктивном расстоянии

$$d = 5$$

порождающий полином строится по правилу

$$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1}) \cdots (x - \alpha^{b+d-2}).$$

Обычно берут

$$b = 1,$$

поэтому в данном случае

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4).$$

Так как поле имеет характеристику 2, то

$$-\alpha^i = \alpha^i,$$

и потому можно писать:

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4).$$

Перемножение множителей

Сначала перемножим первые два множителя:

$$(x + \alpha)(x + \alpha^2) = x^2 + (\alpha + \alpha^2)x + \alpha^3.$$

По таблице элементов поля

$$\alpha + \alpha^2 = \alpha^5,$$

следовательно,

$$(x + \alpha)(x + \alpha^2) = x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3.$$

Теперь умножим на третий множитель:

$$(x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3)(x + \alpha^3).$$

После раскрытия скобок:

$$x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5)x^2 + (\alpha^8 + \alpha^3)x + \alpha^6.$$

По таблице элементов поля:

$$\alpha^3 + \alpha^5 = \alpha^{11}, \quad \alpha^8 + \alpha^3 = \alpha^{13}.$$

Значит,

$$(x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3) = x^3 + \alpha^{11}x^2 + \alpha^{13}x + \alpha^6.$$

Остаётся умножить на четвёртый множитель:

$$(x^3 + \alpha^{11}x^2 + \alpha^{13}x + \alpha^6)(x + \alpha^4).$$

После раскрытия скобок:

$$x^4 + (\alpha^4 + \alpha^{11})x^3 + (\alpha^{15} + \alpha^{13})x^2 + (\alpha^{17} + \alpha^6)x + \alpha^{10}.$$

Используем свойства поля:

$$\begin{aligned} \alpha^4 + \alpha^{11} &= \alpha^{13}, \\ \alpha^{15} &= 1, \quad 1 + \alpha^{13} = \alpha^6, \\ \alpha^{17} &= \alpha^2, \quad \alpha^2 + \alpha^6 = \alpha^3. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$g(x) = x^4 + \alpha^{13}x^3 + \alpha^6x^2 + \alpha^3x + \alpha^{10}.$$

Ответ

Итак, порождающий многочлен кода Рида–Соломона длины 15 и конструктивного расстояния 5 над полем $GF(2^4)$ равен

$$\boxed{g(x) = x^4 + \alpha^{13}x^3 + \alpha^6x^2 + \alpha^3x + \alpha^{10}}.$$

Если записать коэффициенты в полиномиальном базисе поля $GF(2^4)$, построенного с помощью примитивного полинома

$$p(x) = 1 + x + x^4,$$

то получаем:

$$\alpha^3 = x^3, \quad \alpha^6 = x^2 + x^3, \quad \alpha^{10} = 1 + x + x^2, \quad \alpha^{13} = 1 + x^2 + x^3.$$

Поэтому тот же порождающий многочлен можно записать и так:

$$\boxed{g(x) = x^4 + (1 + x^2 + x^3)x^3 + (x^2 + x^3)x^2 + x^3x + (1 + x + x^2)}.$$

Задача 2

Рассмотрим РС-код

$$(15, 9)$$

над полем

$$GF(2^4),$$

исправляющий 3 ошибки. Поле задано примитивным многочленом

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

На выходе из канала получено слово:

$$v(x) = \alpha + \alpha^3 x + \alpha^{10} x^2 + \alpha^{12} x^3 + \alpha^{13} x^4 + \alpha^3 x^5 + \alpha^9 x^6 + \alpha^5 x^7 + x^8 + \alpha^{10} x^9 + \alpha^8 x^{10} + \alpha x^{11} + \alpha x^{12} + \alpha^{13} x^{13} + \alpha^2 x^{14}.$$

Требуется определить вектор ошибок

$$e(x).$$

Решение

Для кода Рида–Соломона $(15, 9)$, исправляющего 3 ошибки, конструктивное расстояние равно

$$d = 7.$$

Следовательно, при стандартном выборе

$$b = 1$$

порождающий полином имеет корни

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6.$$

Поэтому для проверки принятого слова вычислим синдромы

$$s_j = v(\alpha^j), \quad j = 1, 2, \dots, 6.$$

Подставляя

$$x = \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^6$$

в полином $v(x)$ и выполняя вычисления в поле $GF(2^4)$, получаем:

$$s_1 = v(\alpha) = 0,$$

$$s_2 = v(\alpha^2) = 0,$$

$$s_3 = v(\alpha^3) = 0,$$

$$s_4 = v(\alpha^4) = 0,$$

$$s_5 = v(\alpha^5) = 0,$$

$$s_6 = v(\alpha^6) = 0.$$

Таким образом, все синдромы равны нулю. Значит, принятое слово уже является кодовым словом данного РС-кода, то есть ошибок в нём нет.

Следовательно, вектор ошибок равен нулевому полиному:

$$\boxed{e(x) = 0}.$$

Иначе говоря,

$$\boxed{e(x) = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^{14}}.$$

Ответ

$$e(x) = 0.$$